

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia eletromecânica de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Emergência e da Subestação Elétrica (15 kV e Baixa Tensão) do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo fornecimento de insumos/peças genuínas, testes de megagem, análise de óleo/arrefecimento, comutação de carga QGBT/QGBD, ensaios de transformadores a seco e descarte ambiental de resíduos perigosos (MTR). Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local, da alta responsabilidade técnica em infraestrutura crítica de emergência e das exigências de segurança em eletricidade (NR-10).

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: (((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)) - 1	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, manutenção e instalações elétricas/mecânicas, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica sobre Infraestrutura Crítica e Ensaios de Megagem/Transformadores: O escopo envolve o sistema elétrico de emergência do Edifício Sede do MGI/ES, exigindo ensaios de resistência de isolamento (Megagem de estator/rotor com cálculo de índices de absorção e polarização), manutenção de chave seccionadora 15 kV e transformadores a seco. Requer engenheiro eletricista habilitado com emissão de ART/CREA-ES, Laudo Técnico circunstanciado e gestão de insumos genuínos de alto custo para evitar colapsos energéticos.

Fato 3 – Riscos Operacionais em Média/Baixa Tensão (NR-10) e Destinação Ambiental Regulamentada (MTR): A execução exige rigorosa observância à NR-10 sob risco de arcos elétricos e eletrocussão durante manobras e comutações no QGBT/QGBD. Além disso, há exigência de logística de contenção e transporte regulamentado de resíduos perigosos (óleo lubrificante usado, aditivos químicos e filtros contaminados) com emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) perante o órgão ambiental.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica (ART/CREA), segurança em instalações elétricas (NR-10) e controle de resíduos perigosos no Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES